

제 2 교시

수 학

1. 다음은 두 수 24와 90을 소인수분해하여 최대공약수를 구하는 과정이다. ㉠에 알맞은 수는?

$$\begin{array}{l} 24 = 2^3 \times 3 \\ 90 = 2 \times 3^2 \times 5 \\ \hline \text{최대공약수 : } \text{㉠} \times 3 \end{array}$$

- ① 2
- ② 2^2
- ③ 2^3
- ④ 2^4

2. 다음 중 절댓값이 가장 큰 수는?

- ① -5 ② -2 ③ 1 ④ 4

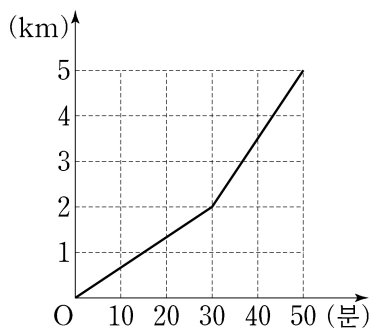
3. $a=3$ 일 때, $2a+1$ 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9

4. 일차방정식 $5x-2=3x+8$ 의 해는?

- ① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5

5. 다음은 어느 학생이 집에서 출발하여 학교까지 갈 때, 시간에 따른 이동 거리를 나타낸 그래프이다. 이 학생이 출발한 후 30분 동안 이동한 거리는?



- ① 1km
- ② 2km
- ③ 3km
- ④ 4km

6. 모든 면의 모양이 정사각형인 정다면체는?

- ① 정사면체 ② 정육면체
- ③ 정팔면체 ④ 정십이면체

7. 다음은 어느 학급의 학생 20명을 대상으로 지난 일주일 동안 독서한 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 이 학생들 중 일주일 동안 독서한 시간이 6시간 이상인 학생의 수는?

독서 시간(시간)	학생 수(명)
0 이상 ~ 2 미만	2
2 ~ 4	7
4 ~ 6	6
6 ~ 8	4
8 ~ 10	1
합계	20

- ① 3명
- ② 5명
- ③ 7명
- ④ 9명

8. 순환소수 $0.\dot{7}$ 을 기약분수로 나타낸 것은?

- ① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{7}{9}$ ④ $\frac{8}{9}$

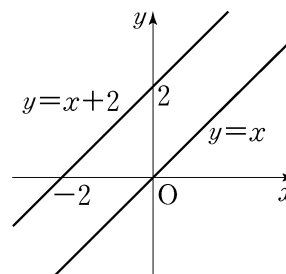
9. $2x \times x^2$ 을 간단히 한 것은?

- ① $2x$ ② $2x^2$ ③ $2x^3$ ④ $2x^4$

10. 연립방정식 $\begin{cases} y=2x \\ x+y=9 \end{cases}$ 의 해는?

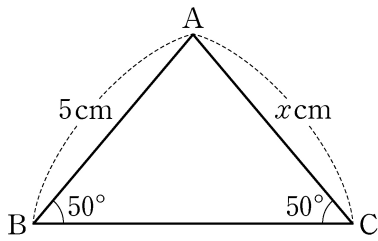
- ① $x=-3, y=-6$ ② $x=-3, y=6$
- ③ $x=3, y=-6$ ④ $x=3, y=6$

11. 일차함수 $y=x+2$ 의 그래프는 일차함수 $y=x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이다. 상수 a 의 값은?



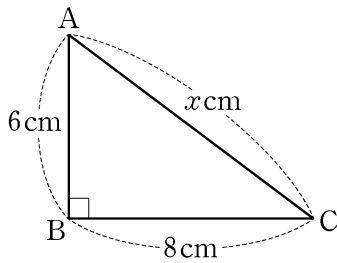
- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2

12. 그림과 같이 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B = 50^\circ$, $\angle C = 50^\circ$, $\overline{AB} = 5\text{cm}$ 일 때, x 의 값은?



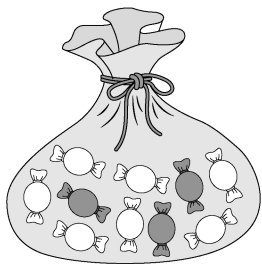
- ① 3
② 4
③ 5
④ 6

13. 그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\text{cm}$ 일 때, x 의 값은?



- ① 9
② 10
③ 11
④ 12

14. 그림과 같이 포도 맛 사탕 3개, 딸기 맛 사탕 7개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 한 개의 사탕을 임의로 꺼낼 때, 포도 맛 사탕이 나올 확률은?



● : 포도 맛 사탕
○ : 딸기 맛 사탕

- ① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$

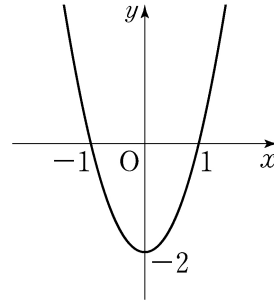
15. $6\sqrt{3} - 2\sqrt{3}$ 을 간단히 한 것은?

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$

16. $(x+1)(x+3)$ 을 전개한 것은?

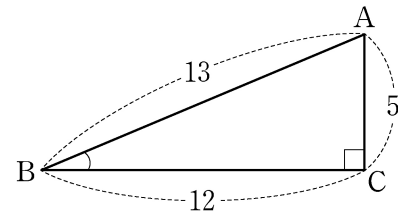
- ① $x^2 + 2x - 3$ ② $x^2 + 2x + 3$
③ $x^2 + 4x - 3$ ④ $x^2 + 4x + 3$

17. 이차함수 $y = 2x^2 - 2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



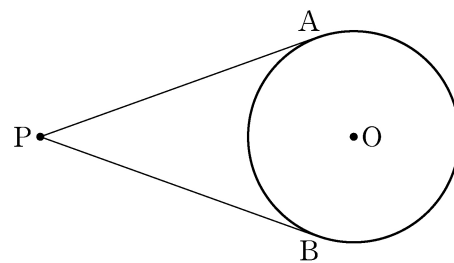
- ① 위로 볼록하다.
② 점 (1, 1)을 지난다.
③ 직선 $x = 1$ 을 축으로 한다.
④ 꼭짓점의 좌표는 (0, -2)이다.

18. 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 13$, $\overline{BC} = 12$, $\overline{AC} = 5$ 일 때, $\sin B$ 의 값은?



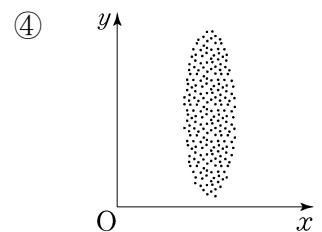
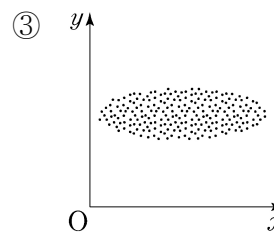
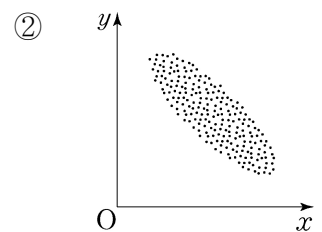
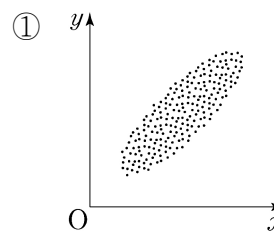
- ① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{12}{13}$ ④ 1

19. 그림에서 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\overline{PA}$ 와 $\overline{PB}$ 의 길이의 합이 12cm일 때, $\overline{PA}$ 의 길이는?



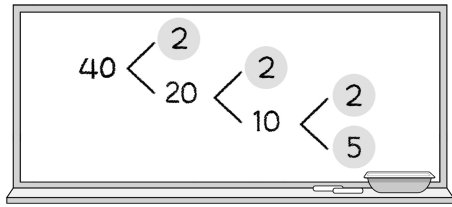
- ① 4cm
② 5cm
③ 6cm
④ 7cm

20. 다음 중 양의 상관관계를 나타내는 산점도는?



제 ② 교시 수 학

1. 다음과 같이 40을 소인수분해하면 $2^a \times 5$ 이다. a 의 값은?



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

2. $a=2$ 일 때, $5a-1$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 6 ④ 9

3. 일차방정식 $3x-2=4$ 의 해는?

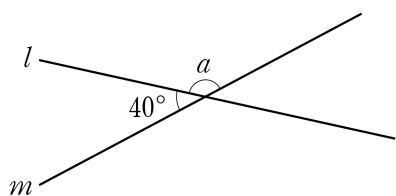
- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

4. y 가 x 에 정비례할 때, ㉠에 알맞은 수는?

x	1	2	3	4	5
y	4	8	12	㉠	20

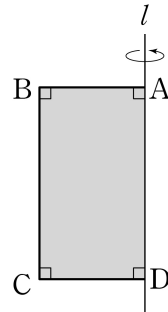
- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19

5. 그림과 같이 두 직선 l 과 m 이 한 점에서 만날 때, $\angle a$ 의 크기는?



- ① 130°
② 140°
③ 150°
④ 160°

6. 그림과 같이 직사각형 ABCD를 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은?



- ① 구
② 원뿔
③ 원기둥
④ 사각기둥

7. 다음은 어느 학급의 학생 20명을 대상으로 지난 올림픽 기간의 경기 시청 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 이 학급의 학생들 중 경기 시청 시간이 6시간 미만인 학생 수는?

시청 시간(시간)	학생 수(명)
0 이상 ~ 3 미만	1
3 ~ 6	4
6 ~ 9	7
9 ~ 12	5
12 ~ 15	3
합계	20

- ① 5명 ② 6명 ③ 7명 ④ 8명

8. 분수 $\frac{1}{3}$ 을 순환소수로 나타낼 때, 순환마디는?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7

9. $x^4 \times x^3 \div x^2$ 을 간단히 한 것은? (단, $x \neq 0$)

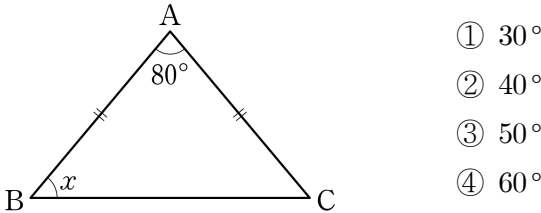
- ① x^2 ② x^3 ③ x^4 ④ x^5

10. 일차부등식 $2x-2 \leq 4$ 를 풀면?

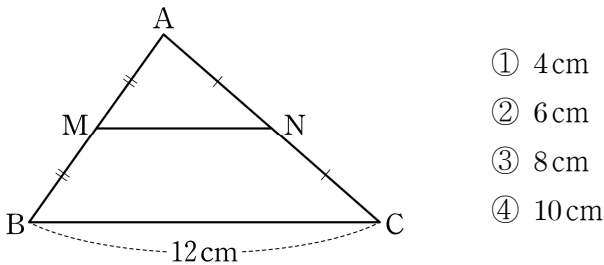
- ① $x \leq 3$ ② $x \geq 3$ ③ $x \leq 4$ ④ $x \geq 4$

11. 함수 $f(x)=3x$ 에 대하여 $f(-2)$ 의 값은?
 ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3

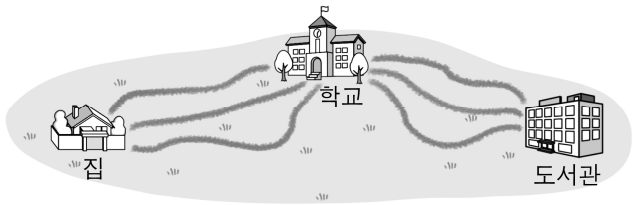
12. 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A=80^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



13. 그림과 같이 삼각형 ABC에서 두 변 AB, AC의 중점을 각각 M, N이라고 하자. $\overline{BC}=12\text{cm}$ 일 때, $\overline{MN}$ 의 길이는?



14. 그림과 같이 집에서 학교까지 가는 길과 학교에서 도서관까지 가는 길은 각각 3가지이다. 집에서 출발하여 학교를 거쳐 도서관까지 가는 모든 경우의 수는? (단, 같은 지점은 두 번 이상 지나지 않는다.)



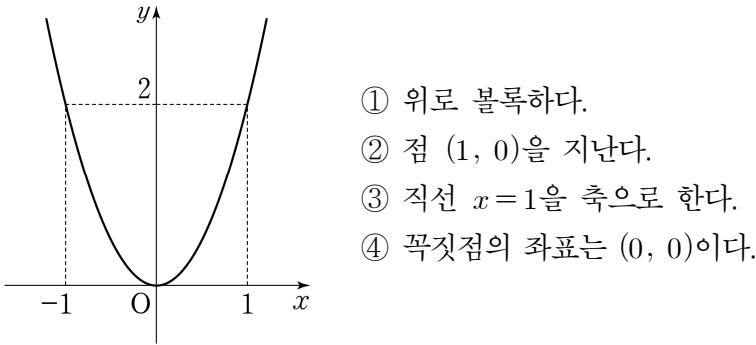
- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9

15. $3\sqrt{2}=\sqrt{a}$ 일 때, a 의 값은?
 ① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20

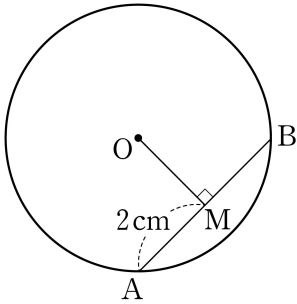
16. 다항식 x^2+2x+1 을 인수분해하면?
 ① $(x-2)^2$ ② $(x-1)^2$
 ③ $(x+1)^2$ ④ $(x+2)^2$

17. 이차방정식 $(x-2)(x+3)=0$ 의 한 근이 -3 이다. 다른 한 근은?
 ① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2

18. 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



19. 그림과 같이 원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라고 하자. $\overline{AM}=2\text{cm}$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



- ① 4cm ② 5cm ③ 6cm ④ 7cm

20. 다음 자료는 어느 학급의 학생 5명이 1년 동안 이웃 돕기 행사에 참가한 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값은?
 (단위: 회)

3, 1, 2, 4, 6

- ① 1회 ② 2회 ③ 3회 ④ 4회

제 ② 교시

수 학

1. 56을 소인수분해한 결과로 옳은 것은?

- ① $2^2 \times 7$ ② $2^3 \times 7$ ③ 2×7^2 ④ $2^2 \times 7^2$

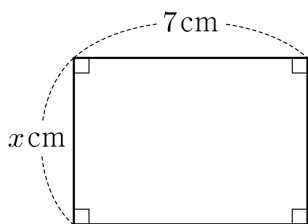
2. 다음 중 수의 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $-2 < 0$ ② $-1 < -2$
③ $3 < -1$ ④ $7 < 4$

3. $x=3$, $y=-1$ 일 때, $2x+y$ 의 값은?

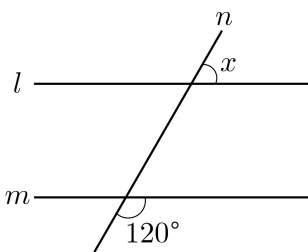
- ① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5

4. 그림은 가로 길이가 7cm, 세로 길이가 x cm인 직사각형이다. 이 직사각형의 둘레의 길이가 24cm일 때, x 의 값은?



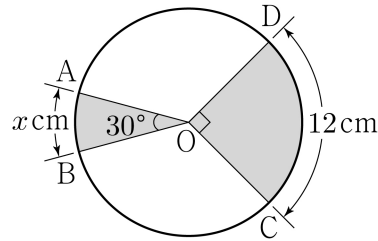
- ① 4
② 5
③ 6
④ 7

5. 그림과 같이 평행한 두 직선 l , m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 40°
② 60°
③ 80°
④ 100°

6. 그림과 같이 원 O에서 $\angle AOB = 30^\circ$, $\angle COD = 90^\circ$, $\widehat{CD} = 12\text{cm}$ 일 때, x 의 값은?



- ① 3
② 4
③ 5
④ 6

7. 다음은 청소년 40명의 일일 평균 스마트폰 사용 시간을 조사하여 만든 도수분포표이다. 일일 평균 스마트폰 사용 시간이 3시간 이상인 청소년의 수는?

사용 시간(시간)	청소년 수(명)
0 이상 ~ 1 미만	2
1 ~ 2	8
2 ~ 3	10
3 ~ 4	12
4 ~ 5	8
합계	40

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22

8. $\frac{4}{9}$ 를 순환소수로 나타낸 것은?

- ① $0.\dot{1}$ ② $0.\dot{2}$ ③ $0.\dot{3}$ ④ $0.\dot{4}$

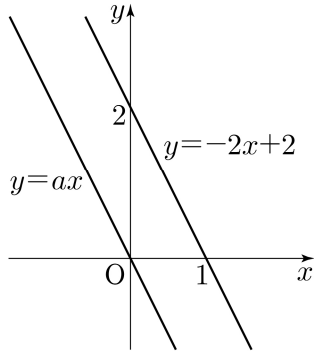
9. $a \times a^2 \times a^3$ 을 간단히 한 것은?

- ① a^3 ② a^4 ③ a^5 ④ a^6

10. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=1 \\ 2x-y=2 \end{cases}$ 의 해는?

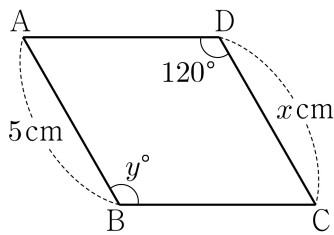
- ① $x=-1$, $y=2$ ② $x=0$, $y=1$
③ $x=1$, $y=0$ ④ $x=2$, $y=-1$

11. 일차함수 $y=ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 일차함수 $y=-2x+2$ 의 그래프와 일치한다. 상수 a 의 값은?



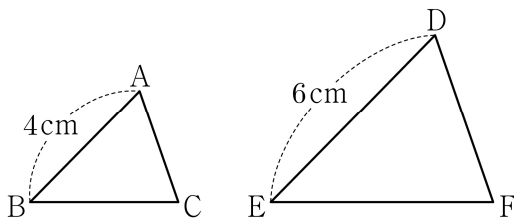
- ① -2
② -1
③ 1
④ 2

12. 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=5\text{cm}$, $\angle D=120^\circ$ 일 때, x, y 의 값은?



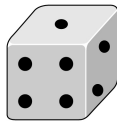
- ① $x=5, y=60$
② $x=5, y=120$
③ $x=6, y=60$
④ $x=6, y=120$

13. 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 의 닮음비는?



- ① 1:2 ② 1:3 ③ 2:3 ④ 3:4

14. 그림과 같은 주사위 한 개를 한 번 던질 때, 나오는 눈의 수가 3 이상일 확률은?



- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$

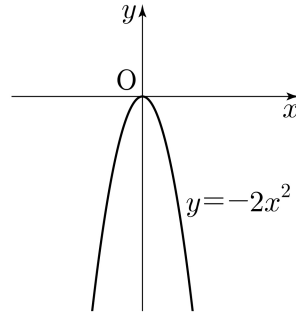
15. $3\sqrt{2} + \sqrt{2}$ 를 간단히 한 것은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$

16. 이차방정식 $(x-1)(x-3)=0$ 의 한 근이 1이다. 다른 한 근은?

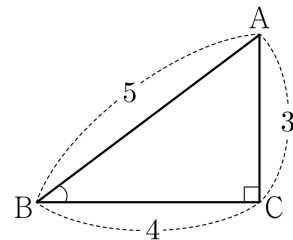
- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

17. 이차함수 $y=-2x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



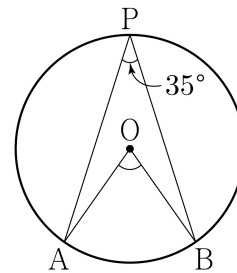
- ① 위로 볼록하다.
② x 축에 대칭이다.
③ 점 $(1, 2)$ 를 지난다.
④ 꼭짓점의 좌표는 $(0, -2)$ 이다.

18. 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$, $\overline{AC}=3$ 일 때, $\cos B$ 의 값은?



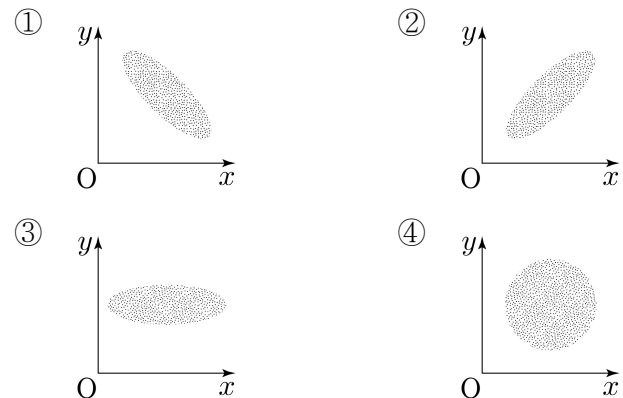
- ① $\frac{3}{5}$
② $\frac{3}{4}$
③ $\frac{4}{5}$
④ $\frac{5}{4}$

19. 그림과 같이 원 O에서 호 AB에 대한 원주각 $\angle APB$ 의 크기가 35° 일 때, 이 호에 대한 중심각 $\angle AOB$ 의 크기는?



- ① 50°
② 60°
③ 70°
④ 80°

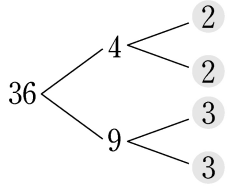
20. 다음 중 음의 상관관계를 나타내는 산점도는?



제 ② 교시

수 학

1. 다음은 36을 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다. 36을 소인수분해한 것은?



- ① 2×3
- ② $2^2 \times 3$
- ③ 2×3^2
- ④ $2^2 \times 3^2$

2. $(-3) + (+5)$ 를 계산하면?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

3. 다음을 문자를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것은?

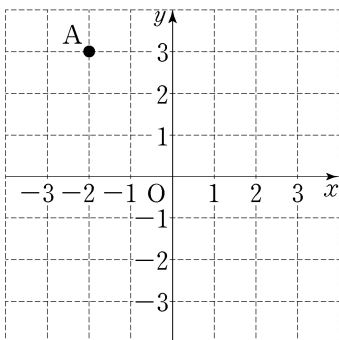
한 개에 500원인 막대 사탕 a 개의 가격

- ① $(500 + a)$ 원
- ② $(500 - a)$ 원
- ③ $(500 \times a)$ 원
- ④ $(500 \div a)$ 원

4. 일차방정식 $4x - 3 = 6 + x$ 의 해는?

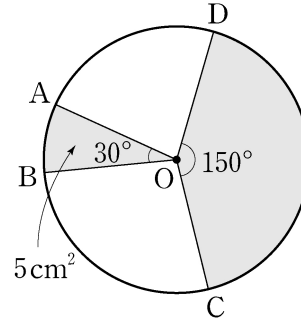
- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

5. 다음 좌표평면 위에 있는 점 A의 좌표는?



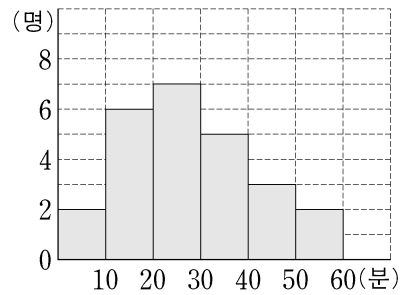
- ① $A(-2, -3)$
- ② $A(-2, 3)$
- ③ $A(2, -3)$
- ④ $A(2, 3)$

6. 그림과 같이 원 O에서 $\angle AOB = 30^\circ$, $\angle COD = 150^\circ$ 이고, 부채꼴 AOB의 넓이가 5cm^2 일 때, 부채꼴 COD의 넓이는?



- ① 10cm^2
- ② 15cm^2
- ③ 20cm^2
- ④ 25cm^2

7. 다음은 어느 반 학생 25명의 하루 평균 통화 시간을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 하루 평균 통화 시간이 40분 이상인 학생 수는?



- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9

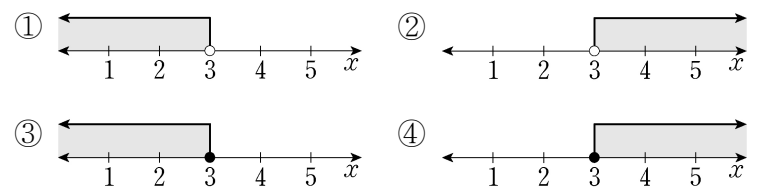
8. 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은?

- ① $\frac{1}{3}$
- ② $\frac{1}{5}$
- ③ $\frac{1}{7}$
- ④ $\frac{1}{9}$

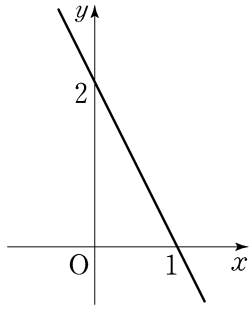
9. $-2x^2 \times 3x^5$ 을 간단히 한 것은?

- ① $-6x^7$
- ② $-6x^{10}$
- ③ $5x^7$
- ④ $5x^{10}$

10. 일차부등식 $2x \leq 6$ 의 해를 수직선 위에 나타낸 것은?

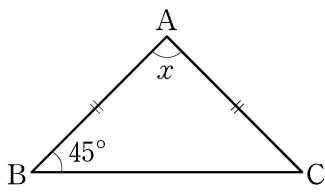


11. 그림은 일차함수 $y = ax + 2$ 의 그래프이다. 상수 a 의 값은?



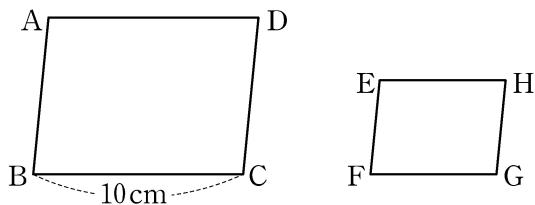
- ① -2
- ② -1
- ③ 1
- ④ 2

12. 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B = 45^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 80°
- ② 85°
- ③ 90°
- ④ 95°

13. 그림에서 $\square ABCD \sim \square EFGH$ 이고 닮음비가 5:3이다. $\overline{BC} = 10\text{cm}$ 일 때, $\overline{FG}$ 의 길이는?



- ① 3cm
- ② 4cm
- ③ 5cm
- ④ 6cm

14. 항아리에 1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 9개가 들어 있다. 이 항아리에서 공 한 개를 꺼낼 때, 3의 배수가 적힌 공이 나올 경우의 수는?



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

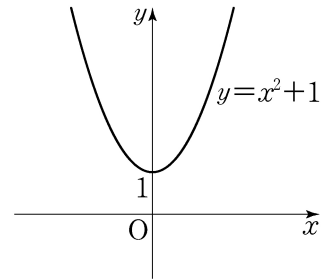
15. $5\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$ 을 간단히 한 것은?

- ① $-2\sqrt{3}$
- ② $-\sqrt{3}$
- ③ $\sqrt{3}$
- ④ $2\sqrt{3}$

16. 다항식 $x^2 + 5x + 6$ 을 인수분해한 것은?

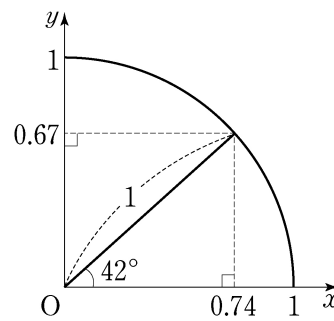
- ① $(x+2)(x+3)$
- ② $(x+2)(x+4)$
- ③ $(x+3)^2$
- ④ $(x+4)(x+5)$

17. 이차함수 $y = x^2 + 1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



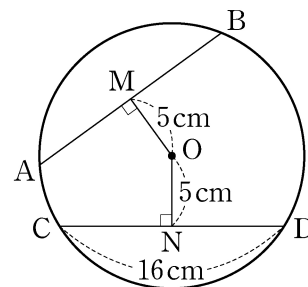
- ① 위로 볼록하다.
- ② 점 (1, 1)을 지난다.
- ③ 직선 $x = 0$ 을 축으로 한다.
- ④ 꼭짓점의 좌표는 (1, 0)이다.

18. 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 42^\circ$ 의 값은? (단, 0.67, 0.74는 어림한 값이다.)



- ① 0
- ② 0.67
- ③ 0.74
- ④ 1

19. 그림과 같이 원 O의 중심에서 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라고 하자. $\overline{OM} = \overline{ON} = 5\text{cm}$, $\overline{CD} = 16\text{cm}$ 일 때, $\overline{AM}$ 의 길이는?



- ① 5cm
- ② 6cm
- ③ 7cm
- ④ 8cm

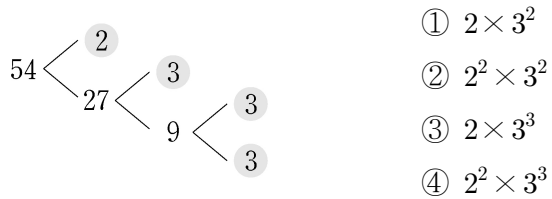
20. 다음 자료는 학생 8명의 수학 퀴즈 점수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 최빈값은? (단위: 점)

8	7	8	6	9	10	10	8
---	---	---	---	---	----	----	---

- ① 7점
- ② 8점
- ③ 9점
- ④ 10점

제 ② 교시 수 학

1. 다음은 54를 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다. 54를 소인수분해한 것은?



2. 다음 수를 작은 수부터 차례대로 나열할 때, 넷째 수는?

3, -7, $\frac{1}{2}$, -1, 1

- ① -1 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 3

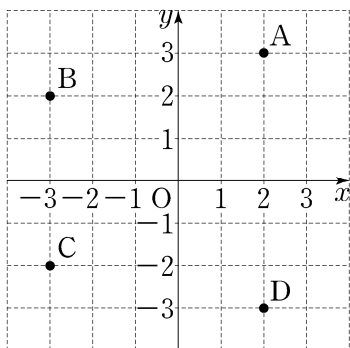
3. $a=2$ 일 때, $3a+1$ 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9

4. 일차방정식 $4x-4=x+2$ 의 해는?

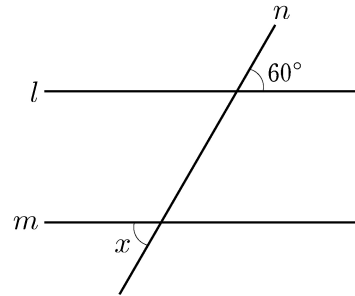
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

5. 순서쌍 $(2, -3)$ 을 좌표평면 위에 나타낸 점은?



- ① A
 ② B
 ③ C
 ④ D

6. 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 30°
 ② 40°
 ③ 50°
 ④ 60°

7. 다음은 학생 20명을 대상으로 1분 동안의 윗몸 일으키기 기록을 줄기와 잎 그림으로 나타낸 것이다. 윗몸 일으키기 기록이 40회 이상인 학생의 수는?

윗몸 일으키기 기록

(1 | 2는 12회)

줄기	잎
1	2 4 6
2	1 2 5 5 6 7
3	2 3 3 7
4	5 7 9 9
5	3 6 9

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

8. 순환소수 $0.\dot{5}$ 를 기약분수로 나타낸 것은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$ ④ $\frac{2}{3}$

9. $a^2 \times a^2 \times a^3$ 을 간단히 한 것은?

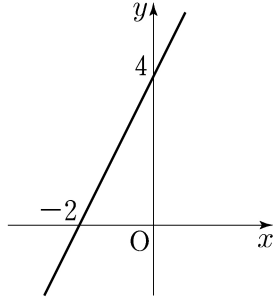
- ① a^7 ② a^8 ③ a^9 ④ a^{10}

10. 다음 문장을 부등식으로 옳게 나타낸 것은?

한 권에 700원인 공책 x 권의 가격은 3500원 이상이다.

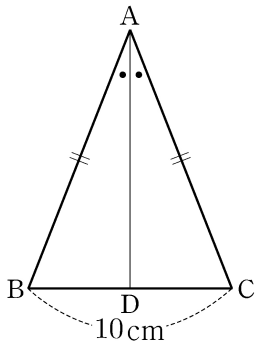
- ① $700x \geq 3500$ ② $700x > 3500$
 ③ $700x \leq 3500$ ④ $700x < 3500$

11. 그림은 일차함수 $y=2x+k$ 의 그래프이다. 상수 k 의 값은?



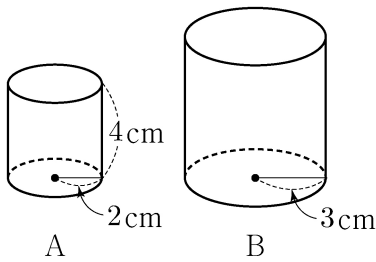
- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

12. 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라고 하자. $\overline{BC}=10\text{cm}$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이는?



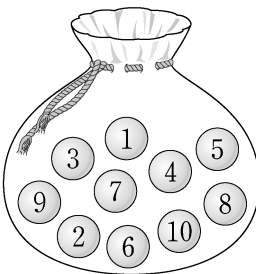
- ① 4cm
- ② 5cm
- ③ 6cm
- ④ 7cm

13. 그림에서 두 원기둥 A와 B는 서로 닮음이고 밑면의 반지름의 길이가 각각 2cm, 3cm이다. 원기둥 A의 높이가 4cm일 때, 원기둥 B의 높이는?



- ① 6cm
- ② 6.5cm
- ③ 7cm
- ④ 7.5cm

14. 그림과 같이 1에서 10까지의 자연수가 각각 적힌 공 10개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 공 한 개를 꺼낼 때, 짝수가 적힌 공이 나올 확률은?



- ① $\frac{1}{5}$
- ② $\frac{3}{10}$
- ③ $\frac{2}{5}$
- ④ $\frac{1}{2}$

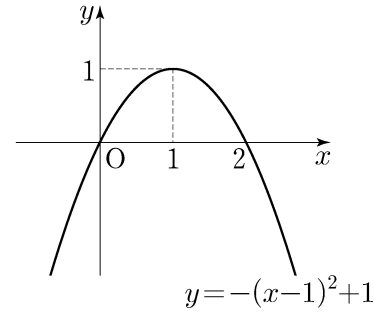
15. $\sqrt{8}=a\sqrt{2}$ 일 때, a 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

16. 이차방정식 $x^2-5x+6=0$ 의 한 근이 2이다. 다른 한 근은?

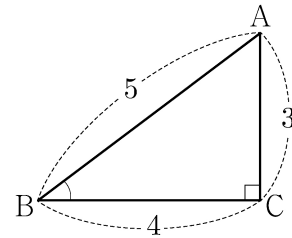
- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

17. 이차함수 $y=-(x-1)^2+1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



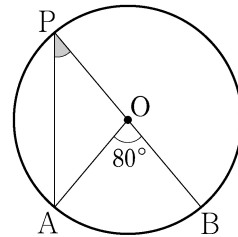
- ① 아래로 볼록이다.
- ② 점 (0, 2)를 지난다.
- ③ 직선 $x=0$ 을 축으로 한다.
- ④ 꼭짓점의 좌표는 (1, 1)이다.

18. 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$, $\overline{AC}=3$ 일 때, $\tan B$ 의 값은?



- ① $\frac{3}{5}$
- ② $\frac{3}{4}$
- ③ $\frac{4}{5}$
- ④ $\frac{4}{3}$

19. 그림과 같이 원 O에서 호 AB에 대한 중심각 $\angle AOB=80^\circ$ 일 때, 호 AB에 대한 원주각 $\angle APB$ 의 크기는?



- ① 30°
- ② 40°
- ③ 50°
- ④ 60°

20. 다음 자료는 학생 5명이 방학 동안 읽은 책의 권수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값은?

(단위: 권)

3	0	3	1	2
---	---	---	---	---

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

제 ② 교시 수 학

1. 다음은 28을 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다.
28을 소인수분해한 것은?

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 28} \\ 2 \overline{) 14} \\ 7 \end{array}$$

- ① 2×7 ② $2^2 \times 7$ ③ 2×7^2 ④ $2^2 \times 7^2$

2. $(-2) \times (+3)$ 을 계산하면?

- ① -6 ② -1 ③ 1 ④ 6

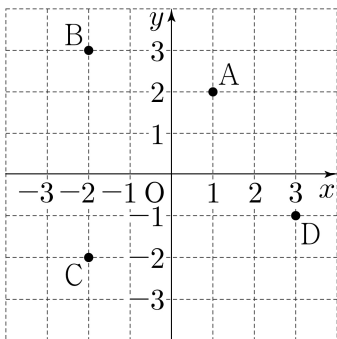
3. $a = -3$ 일 때, $4 + a$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

4. 일차방정식 $1 - 2x = -5$ 의 해는?

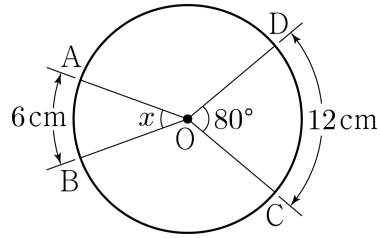
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

5. 다음 좌표평면 위의 네 점 A, B, C, D의 좌표를 나타낸 것으로 옳은 것은?



- ① A(2, 1)
② B(-2, -2)
③ C(-2, 2)
④ D(3, -1)

6. 그림과 같이 원 O에서 $\widehat{AB} = 6\text{ cm}$, $\widehat{CD} = 12\text{ cm}$ 이고 $\angle COD = 80^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 40°
② 50°
③ 60°
④ 70°

7. 다음은 20가지 과자의 10g 당 나트륨 함량을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 10g 당 나트륨 함량이 70mg 이상인 과자의 수는?

나트륨 함량(mg)	과자의 수(가지)
10 ^{이상} ~ 30 ^{미만}	2
30 ~ 50	5
50 ~ 70	9
70 ~ 90	3
90 ~ 110	1
합계	20

- ① 3 ② 4 ③ 12 ④ 13

8. 분수 $\frac{x}{2^2 \times 3 \times 5}$ 를 유한소수로 나타낼 수 있을 때, x 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

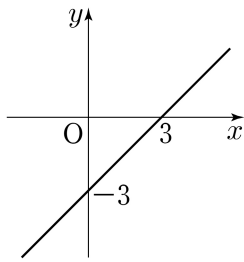
9. $(2a)^3$ 을 간단히 한 것은?

- ① $2a^3$ ② $4a^3$ ③ $6a^3$ ④ $8a^3$

10. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=6 \\ x=2y \end{cases}$ 의 해는?

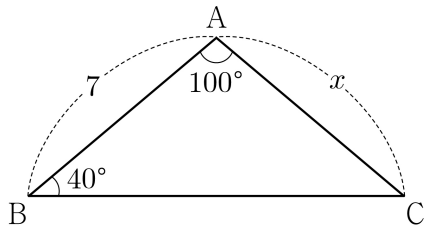
- ① $x=1, y=0$ ② $x=2, y=1$
③ $x=3, y=3$ ④ $x=4, y=2$

11. 그림은 일차함수 $y = x - 3$ 의 그래프이다. 이 그래프의 y 절편은?



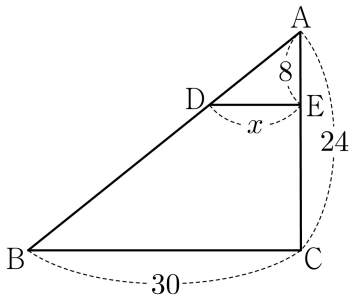
- ① -3
- ② -1
- ③ 1
- ④ 3

12. 그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\angle A = 100^\circ$, $\angle B = 40^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 7$ 일 때, x 의 값은?



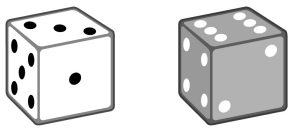
- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8

13. 그림과 같이 $\overline{AC} = 24$, $\overline{BC} = 30$ 인 삼각형 ABC에서 변 BC에 평행한 직선이 두 변 AB, AC와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AE} = 8$ 일 때, x 의 값은?



- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11

14. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 4가 되는 경우의 수는?



- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 7

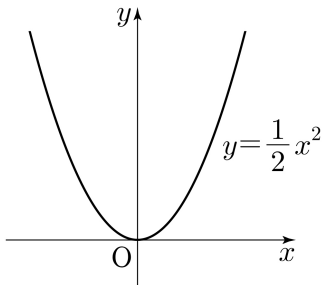
15. $\sqrt{(-5)^2}$ 의 값은?

- ① -10
- ② -5
- ③ 5
- ④ 10

16. 이차방정식 $(x-1)(x+4) = 0$ 의 한 근이 -4이다. 다른 한 근은?

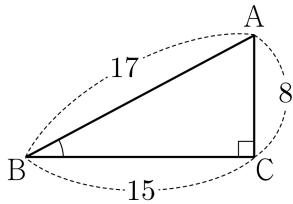
- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

17. 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



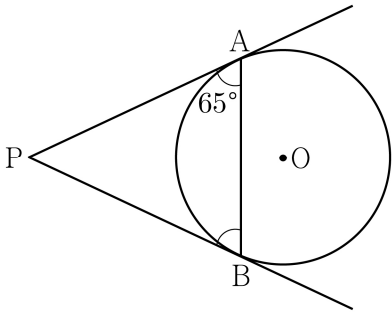
- ① 위로 볼록이다.
- ② 점 (1, 1)을 지난다.
- ③ 직선 $x = 1$ 을 축으로 한다.
- ④ 꼭짓점의 좌표는 (0, 0)이다.

18. 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 17$, $\overline{BC} = 15$, $\overline{AC} = 8$ 일 때, $\sin B$ 의 값은?



- ① $\frac{8}{15}$
- ② $\frac{8}{17}$
- ③ $\frac{15}{8}$
- ④ $\frac{15}{17}$

19. 그림에서 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle PAB = 65^\circ$ 일 때, $\angle ABP$ 의 크기는?



- ① 55°
- ② 60°
- ③ 65°
- ④ 70°

20. 다음 자료는 학생 8명의 운동화 크기를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 최빈값은?

(단위 : mm)

230	270	265	250
250	250	230	265

- ① 230mm
- ② 250mm
- ③ 265mm
- ④ 270mm

제 ② 교시

수 학

1. 다음은 24를 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다. 24를 소인수분해한 것은?

$$\begin{array}{r} \textcircled{2} \overline{)24} \\ \textcircled{2} \overline{)12} \\ \textcircled{2} \overline{)6} \\ \textcircled{3} \end{array}$$

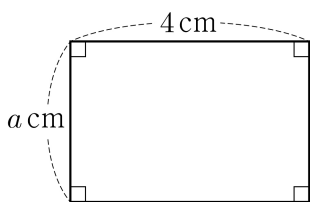
- ① 2×3
② 2×3^2
③ $2^3 \times 3$
④ $2^3 \times 3^2$

2. 다음 수를 작은 수부터 차례대로 나열할 때, 세 번째 수는?

$-\frac{2}{3}$,	4,	3,	-5,	11
------------------	----	----	-----	----

- ① -5 ② $-\frac{2}{3}$ ③ 3 ④ 4

3. 그림은 가로 길이가 4 cm, 세로 길이가 a cm 인 직사각형이다. 이 직사각형의 넓이를 문자를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것은?

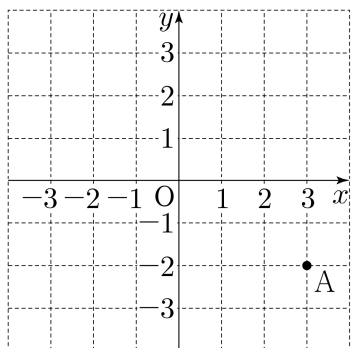


- ① $(2+a) \text{ cm}^2$
② $(4+a) \text{ cm}^2$
③ $(2 \times a) \text{ cm}^2$
④ $(4 \times a) \text{ cm}^2$

4. $a=5$ 일 때, $2a+3$ 의 값은?

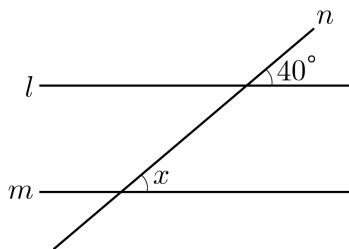
- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17

5. 다음 좌표평면 위에 있는 점 A의 좌표는?



- ① A(3, -2)
② A(2, 3)
③ A(-3, 2)
④ A(-3, -2)

6. 그림과 같이 평행한 두 직선 l , m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 40°
② 60°
③ 80°
④ 100°

7. 다음은 어느 반 학생 30명의 하루 수면 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 하루 수면 시간이 6시간 미만인 학생 수는?

수면 시간(시간)	도수(명)
4이상 ~ 5미만	5
5 ~ 6	3
6 ~ 7	4
7 ~ 8	15
8 ~ 9	3
합계	30

- ① 5명
② 6명
③ 7명
④ 8명

8. 순환소수 $0.\dot{2}$ 를 기약분수로 나타낸 것은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$

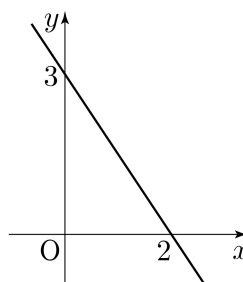
9. $2a \times 3a^2$ 을 간단히 한 것은?

- ① $2a$ ② $3a^2$ ③ $5a^3$ ④ $6a^3$

10. 일차부등식 $20x \geq 40$ 을 풀면?

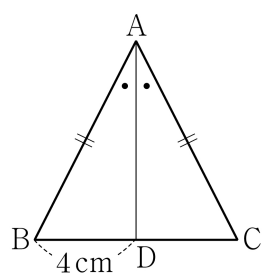
- ① $x > 2$ ② $x \geq 2$ ③ $x \leq 2$ ④ $x < 2$

11. 그림은 일차함수 $y = -\frac{3}{2}x + 3$ 의 그래프이다. 이 일차함수의 그래프의 y 절편은?



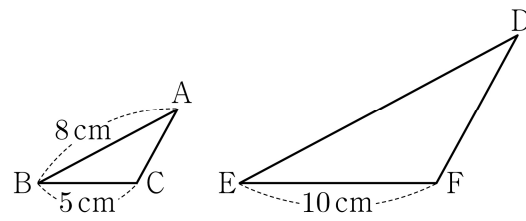
- ① -3
② 2
③ 3
④ 6

12. 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라고 하자. $\overline{BD} = 4\text{cm}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



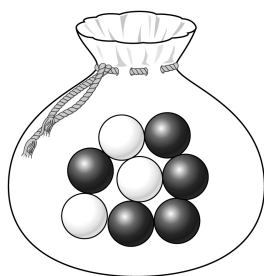
- ① 7cm
- ② 8cm
- ③ 9cm
- ④ 10cm

13. 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, $\overline{DE}$ 의 길이는?



- ① 12cm
- ② 14cm
- ③ 16cm
- ④ 18cm

14. 그림과 같이 주머니 속에 모양과 크기가 같은 흰 공 3개, 검은 공 5개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률은?



- ① $\frac{3}{8}$
- ② $\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{5}{8}$
- ④ $\frac{3}{4}$

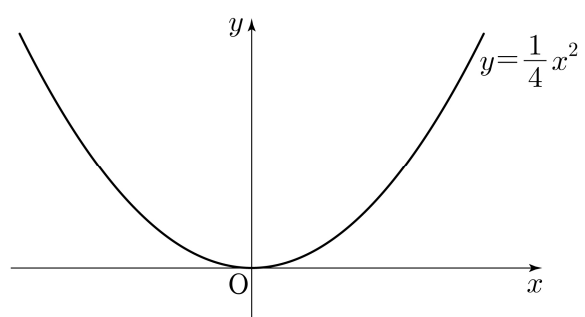
15. $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$ 를 간단히 한 것은?

- ① $5\sqrt{5}$
- ② $6\sqrt{5}$
- ③ $7\sqrt{5}$
- ④ $8\sqrt{5}$

16. 이차방정식 $(x-7)^2 = 0$ 의 근은?

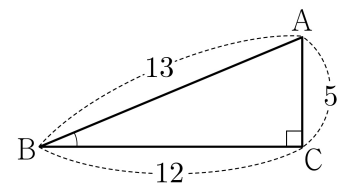
- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7

17. 이차함수 $y = \frac{1}{4}x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



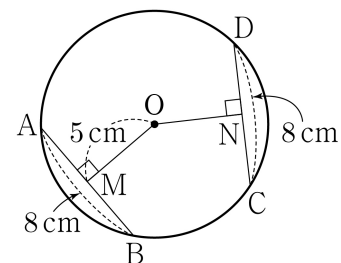
- ① 위로 볼록하다.
- ② y 축을 축으로 한다.
- ③ 점 $(-1, 2)$ 를 지난다.
- ④ 꼭짓점의 좌표는 $(\frac{1}{4}, 0)$ 이다.

18. 그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 13$, $\overline{BC} = 12$, $\overline{CA} = 5$ 일 때, $\cos B$ 의 값은?



- ① $\frac{5}{13}$
- ② $\frac{5}{12}$
- ③ $\frac{12}{13}$
- ④ $\frac{12}{5}$

19. 그림과 같이 원 O의 중심에서 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라고 하자. $\overline{AB} = \overline{CD} = 8\text{cm}$, $\overline{OM} = 5\text{cm}$ 일 때, $\overline{ON}$ 의 길이는?



- ① 5cm
- ② 6cm
- ③ 7cm
- ④ 8cm

20. 자료는 학생 5명의 수학 점수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값은?

(단위: 점)

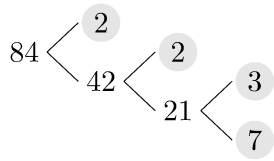
80	75	85	95	90
----	----	----	----	----

- ① 75
- ② 80
- ③ 85
- ④ 90

제 ② 교시

수 학

1. 다음은 84를 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다.
84를 소인수분해한 것은?

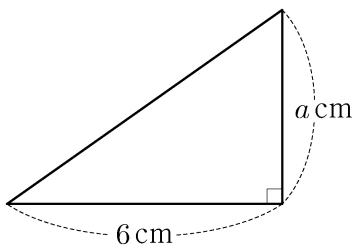


- ① 3×7
② $2 \times 3 \times 7$
③ $2^2 \times 3 \times 7$
④ $2^3 \times 3 \times 7$

2. 다음 중 수의 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $-4 > -3$ ② $-\frac{1}{2} < \frac{5}{2}$
③ $0 > (-3)^2$ ④ $5 < 4$

3. 그림은 밑변의 길이가 6cm, 높이가 a cm인 직각삼각형이다.
이 직각삼각형의 넓이를 문자를 사용하여 나타낸 식으로 옳은 것은?

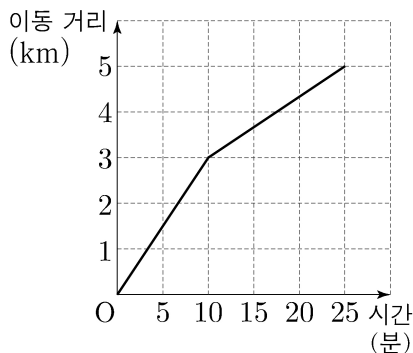


- ① $\frac{(6+a)}{2} \text{ cm}^2$
② $\frac{(6 \times a)}{2} \text{ cm}^2$
③ $(6+a) \text{ cm}^2$
④ $(6 \times a) \text{ cm}^2$

4. 일차방정식 $3x - 5 = 3 + x$ 의 해는?

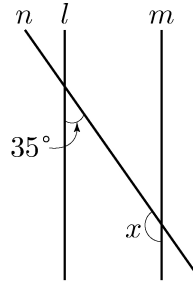
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

5. 다음은 어느 학생이 집에서부터 5km 떨어진 도서관까지
자전거를 타고 가는 동안 시간에 따른 이동 거리를 나타낸
그래프이다. 이 학생이 집을 출발한 후 10분 동안 이동한 거리는?



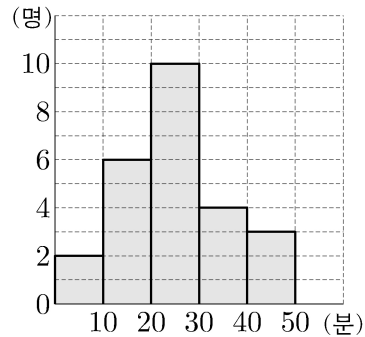
- ① 1km
② 2km
③ 3km
④ 4km

6. 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과
만날 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 135°
② 140°
③ 145°
④ 150°

7. 다음은 어느 반 학생 25명의 통학 시간을 조사하여 나타낸
히스토그램이다. 통학 시간이 30분 미만인 학생 수는?



- ① 18명
② 19명
③ 20명
④ 21명

8. 분수 $\frac{x}{2^2 \times 7}$ 를 유한소수로 나타낼 수 있을 때, x 의 값이
될 수 있는 가장 작은 자연수는?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7

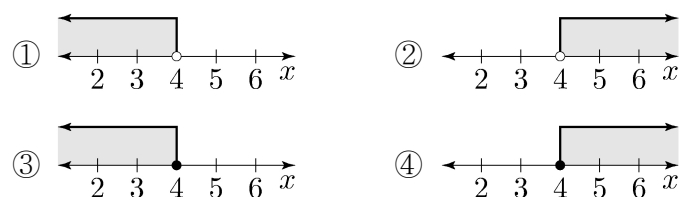
9. $(2x^3)^2$ 을 간단히 한 것은?

- ① $2x^5$ ② $2x^6$ ③ $4x^5$ ④ $4x^6$

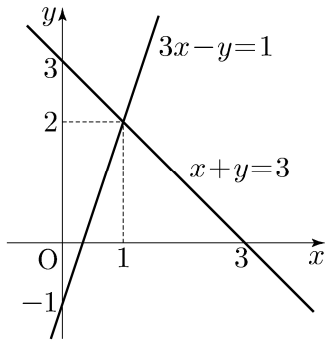
10. $(5a - 2b) + (2a + 3b)$ 를 간단히 한 것은?

- ① $7a - b$ ② $7a + b$ ③ $8a - b$ ④ $8a + b$

11. 일차부등식 $5x - 20 \geq 0$ 의 해를 수직선 위에 나타낸 것은?

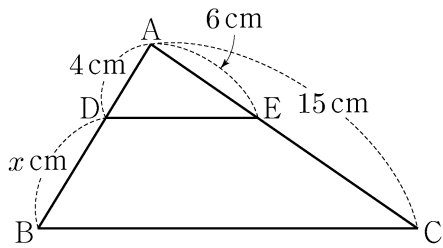


12. 그림은 연립방정식 $\begin{cases} x+y=3 \\ 3x-y=1 \end{cases}$ 의 해를 구하기 위하여 두 일차방정식의 그래프를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 이 연립방정식의 해는?



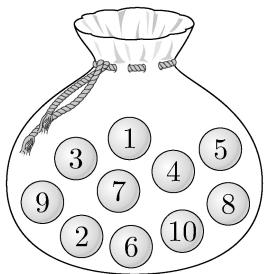
- ① $x=0, y=3$
 ② $x=1, y=0$
 ③ $x=1, y=2$
 ④ $x=2, y=1$

13. 그림과 같이 삼각형 ABC에서 변 BC에 평행한 직선이 두 변 AB, AC와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AC}=15\text{cm}$, $\overline{AD}=4\text{cm}$, $\overline{AE}=6\text{cm}$ 일 때, x 의 값은?



- ① 6
 ② 7
 ③ 8
 ④ 9

14. 그림과 같이 1에서 10까지의 자연수가 각각 적힌 공 10개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 공 한 개를 꺼낼 때, 4의 배수 또는 6의 배수가 나오는 경우의 수는?



- ① 1
 ② 2
 ③ 3
 ④ 4

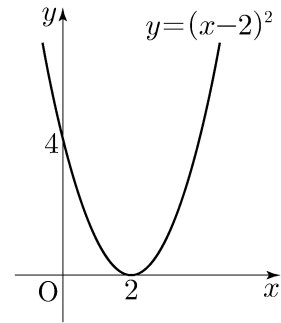
15. $7\sqrt{5}-4\sqrt{5}$ 를 간단히 한 것은?

- ① $3\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $5\sqrt{5}$ ④ $6\sqrt{5}$

16. 이차방정식 $(x-2)(x+5)=0$ 의 한 근이 -5 일 때, 다른 한 근은?

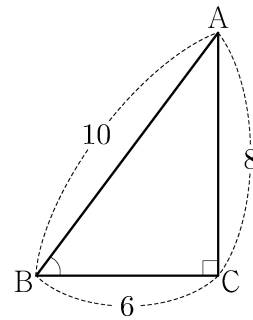
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

17. 이차함수 $y=(x-2)^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



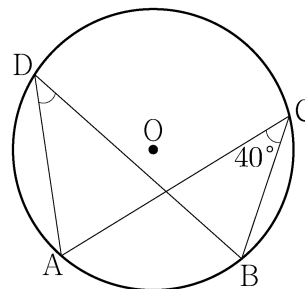
- ① 위로 볼록하다.
 ② 점 $(4, 0)$ 을 지난다.
 ③ 꼭짓점의 좌표는 $(2, 0)$ 이다.
 ④ 직선 $y=2$ 를 축으로 한다.

18. 그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=10$, $\overline{BC}=6$, $\overline{CA}=8$ 일 때, $\tan B$ 의 값은?



- ① $\frac{3}{5}$
 ② $\frac{3}{4}$
 ③ $\frac{4}{5}$
 ④ $\frac{4}{3}$

19. 그림과 같이 원 O 위에 서로 다른 네 점 A, B, C, D가 있다. 호 AB에 대한 원주각 $\angle ACB=40^\circ$ 일 때, $\angle ADB$ 의 크기는?



- ① 40°
 ② 45°
 ③ 50°
 ④ 55°

20. 자료는 학생 4명이 주말 동안 봉사 활동에 참여한 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균은?

(단위: 시간)

4	5	7	8
---	---	---	---

- ① 5시간 ② 6시간 ③ 7시간 ④ 8시간

제 ② 교시

수 학

1. 다음은 45를 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다. 45를 소인수분해한 결과로 옳은 것은?

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 45} \\ 3 \overline{) 15} \\ 5 \end{array}$$

- ① 3^2
② 3×5
③ $3^2 \times 5$
④ $3^2 \times 5^2$

2. $6 + (-4)$ 를 계산한 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

3. 다음을 문자가 사용된 식으로 바르게 나타낸 것은?

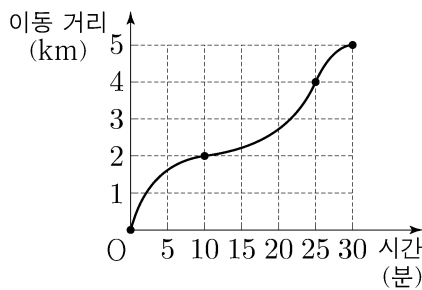
한 송이에 2000원인 장미꽃 a 송이의 가격

- ① $(2000 + a)$ 원 ② $(2000 - a)$ 원
③ $(2000 \times a)$ 원 ④ $(2000 \div a)$ 원

4. 일차방정식 $2x - 3 = 5$ 의 해는?

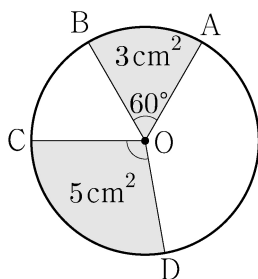
- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

5. 다음은 5km 단축 마라톤 대회에 참가한 어느 학생의 시간에 따른 이동 거리를 나타낸 그래프이다. 이 학생이 출발한 후 10분부터 25분까지 이동한 거리는?



- ① 2km
② 3km
③ 4km
④ 5km

6. 그림과 같이 원 O에서 부채꼴 AOB의 넓이는 3cm^2 , 부채꼴 COD의 넓이는 5cm^2 이다. $\angle AOB = 60^\circ$ 일 때, $\angle COD$ 의 크기는?



- ① 90°
② 100°
③ 110°
④ 120°

7. 다음은 어느 반 학생 20명의 통학 시간을 조사하여 나타낸 표이다. a 의 값은?

통학 시간(분)	학생 수(명)	상대도수
0이상 ~ 10미만	2	0.1
10 ~ 20	12	a
20 ~ 30	6	0.3
합계	20	1

- ① 0.5 ② 0.6 ③ 0.7 ④ 0.8

8. 순환소수 $0.\dot{8}$ 을 기약분수로 나타낸 것은?

- ① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{7}{9}$ ④ $\frac{8}{9}$

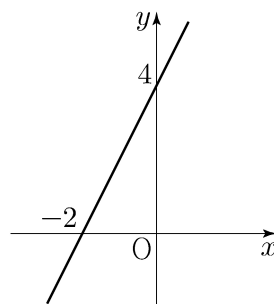
9. $a^2 \times a^7 \div a^3$ 을 간단히 한 것은? (단, $a \neq 0$)

- ① a^4 ② a^5 ③ a^6 ④ a^7

10. 연립방정식 $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$ 의 해는?

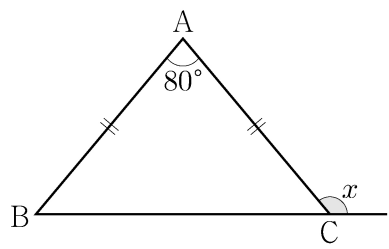
- ① $x = 1, y = 1$ ② $x = 2, y = 1$
③ $x = 3, y = 2$ ④ $x = 4, y = 3$

11. 그림은 일차함수 $y = ax + 4$ 의 그래프이다. 상수 a 의 값은?



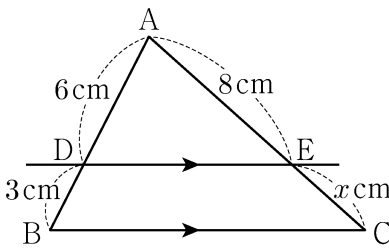
- ① 2
② 3
③ 4
④ 5

12. 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A = 80^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



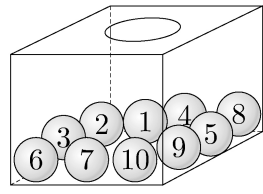
- ① 130°
- ② 140°
- ③ 150°
- ④ 160°

13. 그림과 같이 삼각형 ABC에서 변 BC에 평행한 직선이 두 변 AB, AC와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AD} = 6\text{cm}$, $\overline{DB} = 3\text{cm}$, $\overline{AE} = 8\text{cm}$, $\overline{EC} = x\text{cm}$ 일 때, x 의 값은?



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

14. 그림과 같이 1부터 10까지의 자연수가 적힌 공 10개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 5의 배수가 나올 확률은?



- ① $\frac{1}{5}$
- ② $\frac{3}{10}$
- ③ $\frac{2}{5}$
- ④ $\frac{1}{2}$

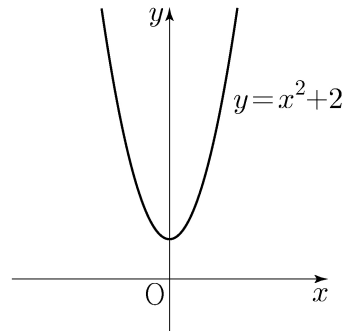
15. $2\sqrt{5} = \sqrt{a}$ 일 때, a 의 값은?

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 25

16. 이차방정식 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 의 한 근이 1이다. 다른 한 근은?

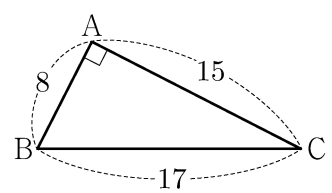
- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

17. 이차함수 $y = x^2 + 2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



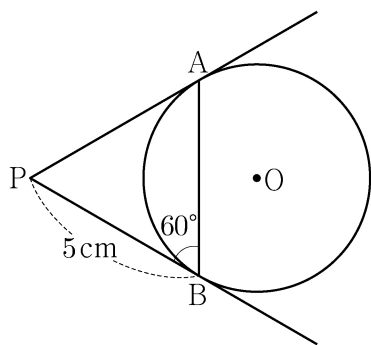
- ① 위로 볼록하다.
- ② 점 (1, 4)를 지난다.
- ③ 직선 $y = 1$ 을 축으로 한다.
- ④ 꼭짓점의 좌표는 (0, 2)이다.

18. 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 17$, $\overline{CA} = 15$ 일 때, $\sin B$ 의 값은?



- ① $\frac{8}{17}$
- ② $\frac{8}{15}$
- ③ $\frac{15}{17}$
- ④ $\frac{15}{8}$

19. 그림에서 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\overline{PB} = 5\text{cm}$, $\angle PBA = 60^\circ$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



- ① 5cm
- ② 6cm
- ③ 7cm
- ④ 8cm

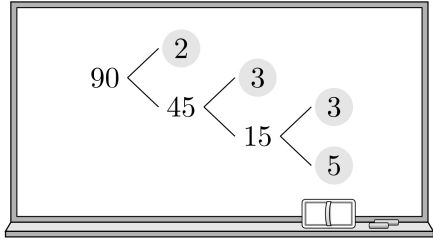
20. 다음 중 표준편차가 가장 큰 자료는?

- ① 1, 1, 1, 1, 1, 1
- ② 1, 2, 1, 2, 1, 2
- ③ 2, 3, 2, 3, 2, 3
- ④ 2, 4, 2, 4, 2, 4

제 ② 교시

수 학

1. 그림은 90 을 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다.
90 을 소인수분해한 결과로 옳은 것은?



- ① 3×5
② $2 \times 3 \times 5$
③ $2 \times 3^2 \times 5$
④ $2^3 \times 3 \times 5$

2. $(+2) + (-5)$ 를 계산한 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3

3. 다음을 문자를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것은?

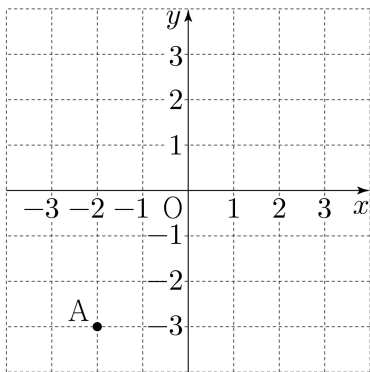
무게가 100g 인 빈 상자에 무게가 300g 인 토끼 인형 x 개를 넣었을 때, 상자 전체의 무게

- ① $(300x - 100)g$ ② $(300x + 100)g$
③ $(300x + 300)g$ ④ $(300x + 500)g$

4. 일차방정식 $3x - 1 = x + 7$ 의 해는?

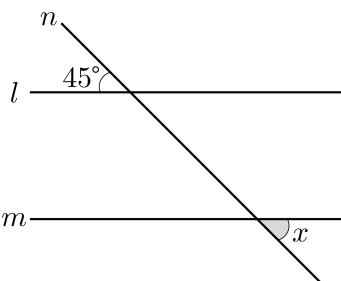
- ① $x = 0$ ② $x = 2$ ③ $x = 4$ ④ $x = 6$

5. 다음 좌표평면 위에 있는 점 A 의 좌표는?



- ① A(2, 3)
② A(2, -3)
③ A(-2, 3)
④ A(-2, -3)

6. 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 35°
② 40°
③ 45°
④ 50°

7. 다음은 어느 반 학생 20 명의 하루 동안의 휴대 전화 통화 시간을 조사하여 줄기와 잎 그림으로 나타낸 것이다. 휴대 전화 통화 시간이 40 분 이상인 학생의 수는?

휴대 전화 통화 시간 (1 3은 13분)						
줄기	잎					
1	3	5	6	7		
2	1	2	4	5	7	9
3	2	4	5	6	8	9
4	3	6	7			

- ① 3 ② 4 ③ 6 ④ 7

8. 다음은 순환소수 $0.\dot{4}$ 를 분수로 나타내는 과정이다.

안에 공통으로 들어갈 수는?

순환소수 $0.\dot{4}$ 를 x 라고 하면
 $x = 0.444 \dots$ ㉠
 ㉠의 양변에 10을 곱하면
 $10x = 4.444 \dots$ ㉡
 이때, ㉡에서 ㉠을 뺀다
 $10x = 4.444 \dots$
 $-) \quad x = 0.444 \dots$
 $\hline$
 $\square x = 4$
 따라서 $x = \frac{4}{\square}$ 이므로 $0.\dot{4} = \frac{4}{\square}$ 이다.

- ① 9 ② 10 ③ 90 ④ 99

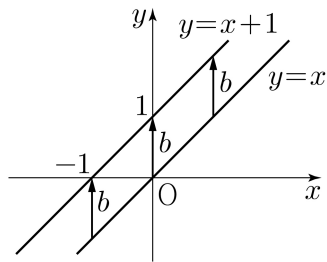
9. $7^5 \div 7^3$ 을 간단히 한 것은?

- ① 7 ② 7^2 ③ 7^3 ④ 7^4

10. 연립방정식 $\begin{cases} y = 2x \\ 3x - y = 3 \end{cases}$ 의 해는?

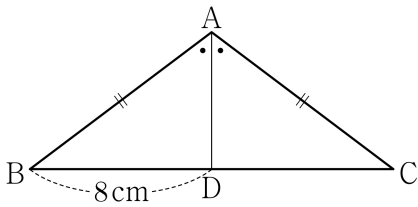
- ① $x = 1, y = 2$ ② $x = 2, y = 5$
③ $x = 3, y = 4$ ④ $x = 3, y = 6$

11. 일차함수 $y = x + 1$ 의 그래프는 일차함수 $y = x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다. 수 b 의 값은?



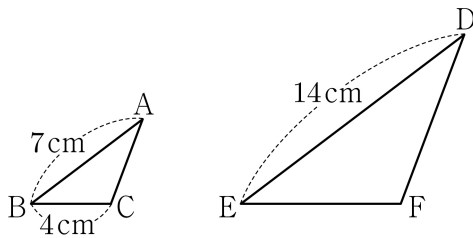
- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

12. 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D 라고 하자. $\overline{BD} = 8\text{cm}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



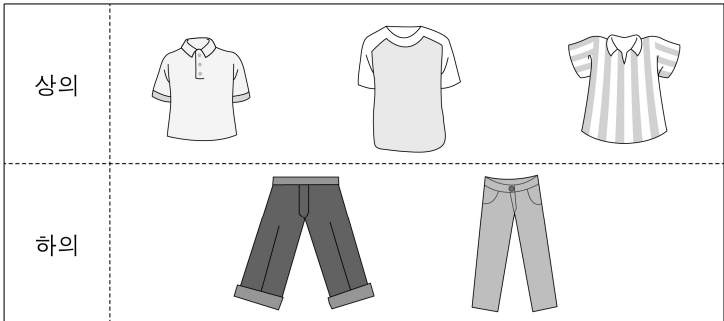
- ① 10cm
- ② 12cm
- ③ 14cm
- ④ 16cm

13. 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, $\overline{EF}$ 의 길이는?



- ① 5cm
- ② 6cm
- ③ 7cm
- ④ 8cm

14. 다음은 어느 여행객이 준비한 상의 3벌과 하의 2벌이다. 이 여행객이 상의와 하의를 각각 하나씩 입는 경우의 수는?



- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9

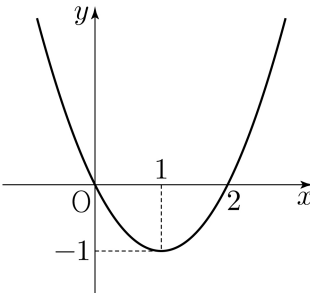
15. $\sqrt{50} = \sqrt{5^2 \times 2} = a\sqrt{2}$ 일 때, 수 a 의 값은?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7

16. $(x+2)(x+3)$ 을 전개한 식이 $x^2 + mx + 6$ 일 때, 수 m 의 값은?

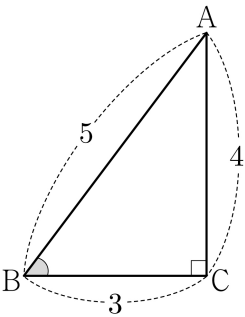
- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

17. 이차함수 $y = (x-1)^2 - 1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



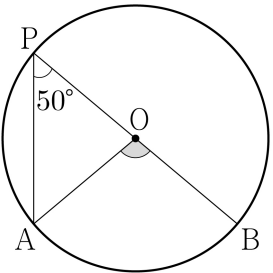
- ① 위로 볼록이다.
- ② 점 $(0, 1)$ 을 지난다.
- ③ 직선 $x = -1$ 을 축으로 한다.
- ④ 꼭짓점의 좌표는 $(1, -1)$ 이다.

18. 그림과 같은 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 3$, $\overline{CA} = 4$ 일 때, $\cos B$ 의 값은?



- ① $\frac{3}{4}$
- ② $\frac{3}{5}$
- ③ $\frac{4}{5}$
- ④ $\frac{5}{4}$

19. 그림의 원 O 에서 호 AB 에 대한 원주각 $\angle APB = 50^\circ$ 일 때, 호 AB 에 대한 중심각 $\angle AOB$ 의 크기는?



- ① 60°
- ② 80°
- ③ 100°
- ④ 120°

20. 자료는 어느 소방서에서 최초 신고 시각부터 현장 도착 시각까지의 소요 시간을 7차례 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값은?

(단위: 분)

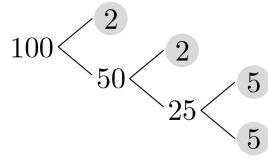
7	8	4	9	15	5	3
---	---	---	---	----	---	---

- ① 4분
- ② 7분
- ③ 8분
- ④ 15분

제 ② 교시

수 학

1. 다음은 100 을 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다. 100 을 소인수분해한 결과로 옳은 것은?



- ① 2×5
- ② $2^2 \times 5$
- ③ $2^2 \times 5^2$
- ④ $2^3 \times 5^3$

2. 다음 중 수의 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $-5 > -2$
- ② $-3 < 0$
- ③ $0 > \frac{3}{2}$
- ④ $6 < -2$

3. 다음을 문자를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것은?

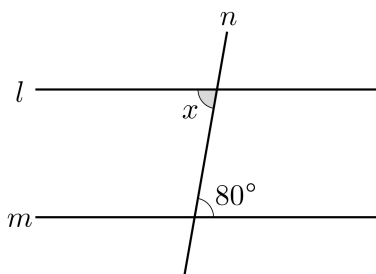
한 상자에 사과가 12개씩 들어 있을 때, x 개의 상자에 들어 있는 사과의 개수

- ① $(12+x)$ 개
- ② $(12-x)$ 개
- ③ $(12 \times x)$ 개
- ④ $(12 \div x)$ 개

4. 일차방정식 $4x+1=2x+13$ 의 해는?

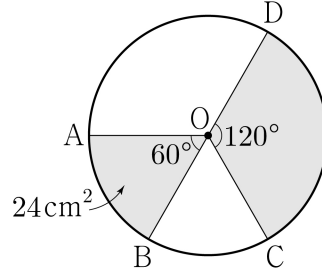
- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9

5. 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 65°
- ② 70°
- ③ 75°
- ④ 80°

6. 그림과 같이 원 O 에서 $\angle AOB = 60^\circ$, $\angle COD = 120^\circ$ 이다. 부채꼴 AOB 의 넓이가 24cm^2 일 때, 부채꼴 COD 의 넓이는?



- ① 38cm^2
- ② 48cm^2
- ③ 58cm^2
- ④ 68cm^2

7. 다음은 어느 산악회원 16 명의 나이를 조사하여 줄기와 잎 그림으로 나타낸 것이다. 나이가 60 세 이상인 회원의 수는?

나이 (2 6은 26세)				
줄기	잎			
2	6	9		
3	2	3	6	
4	1	6	8	
5	1	2	2	3
6	2	3	4	5

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

8. 순환소수 $0.\dot{1}\dot{3}$ 의 순환마디는?

- ① 1
- ② 3
- ③ 13
- ④ 131

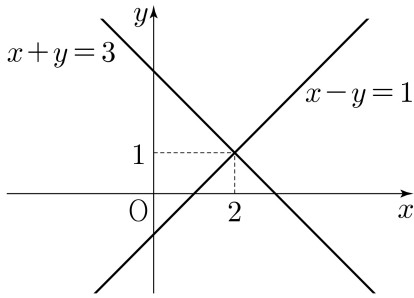
9. $(a^3)^3$ 을 간단히 한 것은?

- ① a^8
- ② a^9
- ③ a^{10}
- ④ a^{11}

10. 함수 $f(x)=5x$ 에 대하여 $f(2)$ 의 값은?

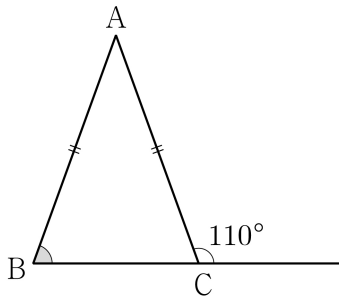
- ① 10
- ② 12
- ③ 14
- ④ 16

11. 그림은 연립방정식 $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$ 의 해를 구하기 위하여 두 일차방정식의 그래프를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 이 연립방정식의 해는?



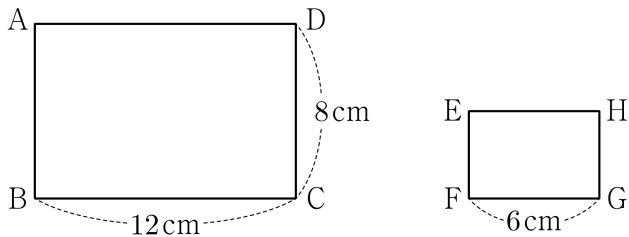
- ① $x=1, y=1$
 ② $x=1, y=2$
 ③ $x=2, y=1$
 ④ $x=2, y=2$

12. 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle ACB$ 의 외각의 크기가 110° 일 때, $\angle ABC$ 의 크기는?



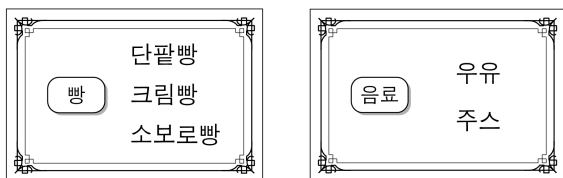
- ① 65°
 ② 70°
 ③ 75°
 ④ 80°

13. 그림에서 $\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때, $\overline{GH}$ 의 길이는?



- ① 1cm ② 2cm ③ 3cm ④ 4cm

14. 그림은 어느 카페에서 판매하는 빵 3종류와 음료 2종류를 나타낸 것이다. 빵과 음료를 각각 한 가지씩 주문하는 경우의 수는?



- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8

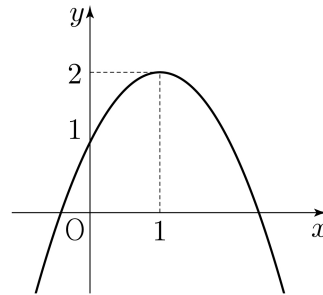
15. $\sqrt{3} \times \sqrt{6} = \sqrt{3 \times 6} = \sqrt{3^2 \times 2} = a\sqrt{2}$ 일 때, 수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

16. 이차방정식 $(x-2)(x-6)=0$ 의 한 근이 2이다. 다른 한 근은?

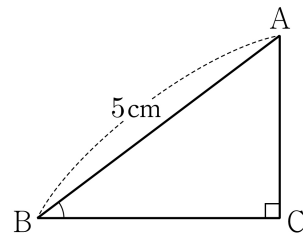
- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9

17. 이차함수 $y=-(x-1)^2+2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



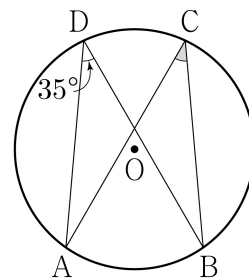
- ① 원점을 지난다.
 ② 아래로 볼록하다.
 ③ 직선 $x=2$ 를 축으로 한다.
 ④ 꼭짓점의 좌표는 (1, 2)이다.

18. 그림과 같이 $\overline{AB}=5\text{cm}$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\cos B = \frac{4}{5}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



- ① 1cm
 ② 2cm
 ③ 3cm
 ④ 4cm

19. 그림과 같이 원 O 위에 서로 다른 네 점 A, B, C, D가 있다. 호 AB에 대한 원주각 $\angle ADB=35^\circ$ 일 때, $\angle ACB$ 의 크기는?



- ① 25°
 ② 30°
 ③ 35°
 ④ 40°

20. 자료는 학생 10명의 턱걸이 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 최빈값은?

(단위: 회)

6	5	5	6	5
7	7	5	8	5

- ① 5회 ② 6회 ③ 7회 ④ 8회